TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

**Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type d'épreuve** | : Devoir ☐ | Examen SESSION PRINCIPALE ■ | |
| **Enseignant** | : Mohamed DHIB | | |
| **Matière** | : Théorie des graphes | | |
| **Année Universitaire** | : 2025-2026 | **Semestre** | : S1-P2 |
| **Classe** | : ING 3-J-P : A, B, C | | |
| **Documents** | : Autorisés ☐ | Non autorisés ■ | |
| **Date** | : 13/01/2026 | **Durée** | : 1h30mn |
| **Nombre de pages** | : 2 | | |
| **Barème** | : Exercice 1 (4 pts) ; Exercice 2 (8 pts) ; Exercice 3 (8 pts) | | |

## Exercice 1

**I.** On considère les séquences de degrés suivantes :

$S_1=(1,1,1,1)$ ; $S_2=(2,2,2,2,3,3)$

$S_3=(3,3,3,3,3)$ ; $S_4=(2,2,2,2,4)$

1. Parmi ces séquences, une seule ne peut pas être celle d'un graphe simple. Laquelle ? Justifier votre réponse.
2. Parmi les séquences restantes, une seule ne peut pas être celle d'un graphe connexe. Laquelle ?
3. Parmi ces séquences, une seule est celle d'un graphe nécessairement eulérien. Laquelle ? Justifier votre réponse.
4. Parmi ces séquences, une seule est celle d'un graphe semi-eulérien. Laquelle ?

**II.** Pour chacun des graphes simples non orientés suivants, donner un exemple d'existence ou prouver l'inexistence.

(a) Un graphe simple qui est 3-régulier et qui possède exactement 9 sommets.

(b) Un graphe biparti 3-régulier de 8 sommets.

(c) Un graphe biparti complet ayant 11 sommets et 28 arêtes.

(d) Un graphe simple ayant 8 sommets et 29 arêtes.

## EXERCICE 2

### *Partie A*

1. Trouver deux entiers x et y pour que la suite (x,y,1,1,1,1,1,1) soit la suite de degré d'un arbre T. Représenter les arbres correspondants.
2. Un arbre, T de 35 sommets a 25 feuilles, deux sommets de degré 2, trois sommets de degré 4, deux sommets de degré 6 et trois sommets de degré x. Trouver x.

### *Partie B*

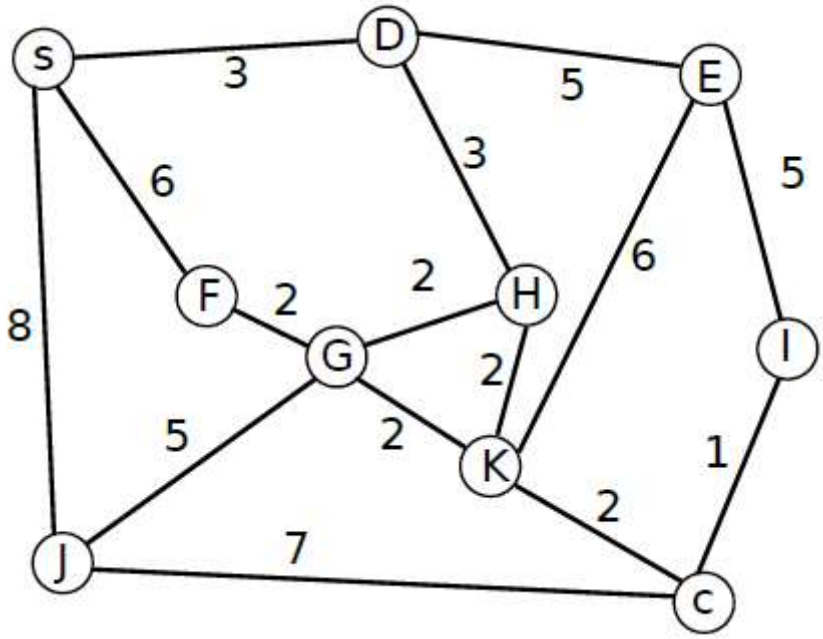
On désire installer au moindre coût un réseau de communication entre divers sites. Le coût des connections inter-sites sont les suivants (symétrique)

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | - | | | | | | | |
| **B** | 5 | - | | | | | | |
| **C** | 18 | 17 | - | | | | | |
| **D** | 9 | 11 | 27 | - | | | | |
| **E** | 13 | 7 | 23 | 20 | - | | | |
| **F** | 7 | 10 | 15 | 15 | 15 | - | | |
| **G** | 38 | 38 | 20 | 40 | 40 | 35 | - | |
| **H** | 22 | 15 | 25 | 25 | 30 | 10 | 45 | - |

1. Quelles connexions permettent de relier les sites à moindre coût ? Utiliser l'algorithme de Kruskal pour résoudre ce problème.
2. Calculer le coût d'installation $C_{min}$ du réseau de communication.

## EXERCICE 3

On veut trouver un chemin le plus court entre S et C dans le graphe suivant, qui représente un réseau routier. (On peut voir que certaines routes sont plus ou moins rapides par rapport à leur longueur, en fonction des conditions de circulation et des limitations de vitesse.)




1. a. Appliquer l'algorithme de Dijkstra à ce graphe pour trouver un plus court chemin de la ville S à la ville C. Rédiger votre réponse en utilisant la structure du tableau suivant.

| S | D | E | F | G | H | I | J | K | C | Itérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |

   b. Donner le chemin et la distance de S à C.

2. Les routes FG, GH, GK et HK reliant les villes F, G, H et K sont coupées à cause des fortes précipitations et de violents orages.
   a. Citer tous les chemins possibles de S à C et donner leur longueur.
   b. Déduire le chemin le plus court de S à C.

TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

# Corrigé Examen-janvier 2026

## Exercice 1

**I.**

1. La séquence $S_3$=(3,3,3,3,3) n'est pas un graphe simple car la somme degré=15 impaire.
2. La séquence $S_1$=(1,1,1,1) n'est pas un graphe connexe.
3. La séquence $S_4$=(2,2,2,2,4) est un graphe eulérien car tous les sommets ont un degré pair.
4. La séquence $S_2$=(2,2,2,2,3,3) est un graphe semi-eulérien (contient une chaîne eulérienne).

**II.**

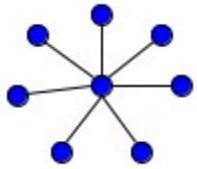
(a) N'existe pas car Σdegré=3*9=27 impair
(b) Existe partition (4, 4) et chaque sommet est de degré 3.
(c) Existe n(arêtes)=4*7=28 : $K_{4,7}$
(d) N'existe pas car n(arête-max)=8*(8-1)/2=28 arêtes

## EXERCICE 2

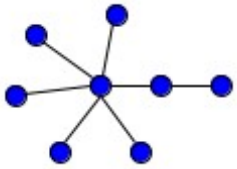
### *Partie A*

1. Nombre d'arêtes=7=(x+y+6)/2 ⇒ x+y=8 ⇒ (x,y)=(1,7) ;(2,6) ; (3,5) ; (4,4)

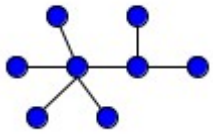
(x,y)=(1,7) : (1,7,1,1,1,1,1,1)



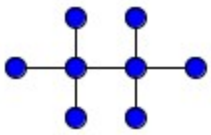
(x,y)=(2,6) : (2,6,1,1,1,1,1,1)



(x,y)=(3,5) : (3,5,1,1,1,1,1,1)



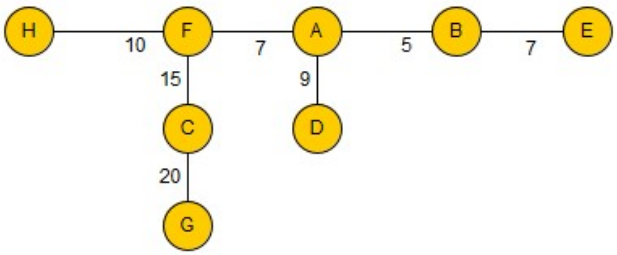
(x,y)=(4,4) : (4,4,1,1,1,1,1,1)



2. Nombre d'arêtes=34=(25*1+2*2+3*4+2*6+3*x)/2 ⇒ x=5

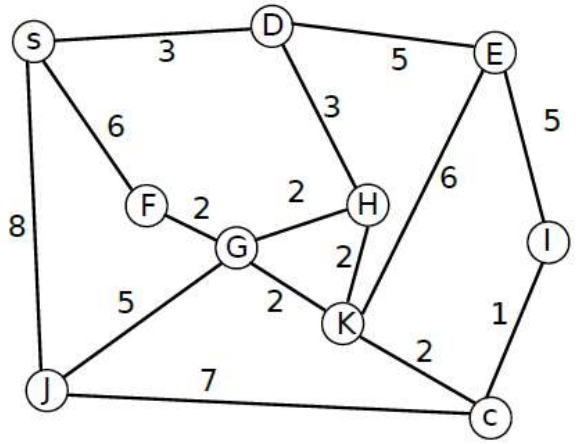
### *Partie B*

1.



2. Cmin=5+7+7+9+10+15+20=73

## EXERCICE 3

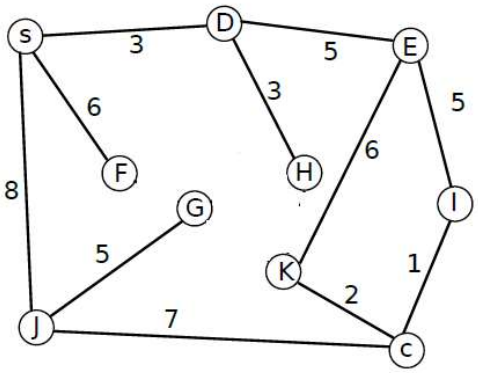



1. a. Appliquer l'algorithme de Dijkstra à ce graphe pour trouver un plus court chemin de la ville S à la ville C.

| S | D | E | F | G | H | I | J | K | C | Itérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3-s | ∞ | 6-s | ∞ | ∞ | ∞ | 8-s | ∞ | ∞ | 1 |
| × | 3-s | 8-D | ∞ | ∞ | 6-D | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 2 |
| × | × | ∞ | 6-s | 8-F | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 3 |
| × | × | ∞ | × | 8-H | 6-D | ∞ | ∞ | 8-H | ∞ | 4 |
| × | × | 8-D | × | ∞ | × | 13-E | ∞ | 14-E | ∞ | 5 |
| × | × | × | × | 8-F | × | ∞ | 13-G | 10-G | ∞ | 6 |
| × | × | × | × | × | × | ∞ | 8-s | ∞ | 15-J | 7 |
| × | × | × | × | × | × | ∞ | × | 8-H | 10-K | 8 |
| × | × | × | × | × | × | 11-c | × | × | 10-K | 9 |
| × | × | × | × | × | × | 11-c | × | × | × | |

b. Chemin S-D-H-K-C ; d=10

2. Les routes FG, GH, GK et HK reliant les villes F, G, H et K sont coupées à cause des fortes précipitations et de violents orages.




a. Citer tous les chemins possibles de S à C et donner leur longueur.
S-D-E-I-C ; L=14
S-D-E-K-C ; L=16
S-J-C ; L=15

b. Déduire le chemin le plus court de S à C : S-D-E-I-C, de longueur=14